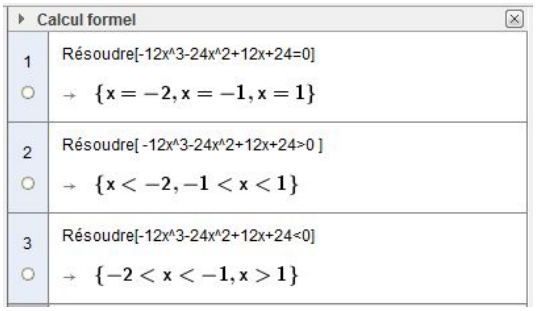
EXERCICE 1

Soit la fonction $g(x) = -3x^4 - 8x^3 + 6x^2 + 24x + 3$. On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. Calculer $g'(x)$.

2. Grâce au logiciel GeoGebra, on a obtenu les résultats suivants :



En se servant de ces résultats :

a) donner les abscisses des points pour lesquels $\mathscr{C}$ admet une tangente horizontale ;

b) dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.

3. Que pourrait-on écrire comme instruction GeoGebra pour connaître les points en lesquels la tangente admet un coefficient directeur de 24 ?